(HAD202/01)

研究堆运行管理

(1989 年 4 月 3 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 目的

本导则是对《研究堆和临界装置运行安全规定》的补充和说明。

本导则是指导性文件，在实际工作中可以采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全部门证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平，不会对研究堆厂区人员和公众增加风险。

营运单位必须以《研究堆和临界装置运行安全规定》为依据，以本导则为指导，结合所营运反应堆的具体条件，制订适用的规章、制度。

1.2 范围

本导则适用于研究堆整个寿期(即从反应堆调试开始，至退役为止)中的运行管理。

2 组织与责任

2.1 研究堆营运单位的责任：

(1) 对所营运的反应堆的安全负全面责任；

（2）向国家核安全部门申请许可证，并接受国家核安全部门的监督；

（3）向国家核安全部门申请反应堆运行人员执照；

（4）建立必要的组织机构。并委任一名技术负责人具体管理所营运反应堆的安全事宜。所建立的机构必须是独立行使职权的，并至少应包括：

运行部门；

辐射防护及环境保护部门；

管理放射性废物的部门。

（5）贯彻执行国家的有关法令、条例、规定；

（6）批准并发布所营运反应堆的各项规程、制度；

（7）批准并下达所营运反应堆的运行计划（包括试验计划，下同）；

（8）保证位于反应堆厂房以外，对反应堆安全有直接关系的系统、设施和设备随时处于可用状态。

2.2 运行部门责任

2.2.1 反应堆运行负责人的责任如下：

（1）负责运行部门的全面工作，并对反应堆的安全运行负直接责任；

（2）贯彻执行已批准的各项规章制度；

（3）建立反应堆安全运行所必需的班、组，并领导其工作。这些班、组至少应包括：

运行班；

专业组；

辐射防护组；

技术管理组。

（4）组织实施营运单位下达的反应堆运行计划；

（5）审定并报批本堆必需的各种规程、制度。

2.2.2 运行班

（1）在当班期间，对反应堆的安全和运行计划的执行负全面责任；

（2）每个运行班的常设岗位为：

值长；

高级操纵员；

操纵员。

根据所营运反应堆的具体情况，常设岗位可以酌量增减。

（3）每个运行班的非常设岗位视需要设置或撤销。在设置时，其当班时的一

切工作均由值长领导。

2.2.3 专业组

(1) 专业组按工种划分，负责本工种管辖范围内的系统、设备、仪表、仪器的巡视检查、维修、试验，以保证其在维修周期内能有效、可靠地工作，性能符合运行要求；

(2) 对本工种管辖的系统、设备、仪表、仪器进行分析研究，发现问题，制订改进措施并付诸实施；

(3) 对本工种管辖的系统、设备、仪表、仪器建立档案，制订定期检查、试验和检修计划；

(4) 用采用新技术、新设备，或改进原设计的方法，对本工种管辖的系统、设备、仪表、仪器进行改造，以提高其性能；

(5) 由于物理问题和化学问题对反应堆的安全运行有十分重要的影响，因此，应建立独立的物理组和化学组，负责处理与物理和化学有关的安全和技术问题。

2.2.4 辐射防护组

(1) 负责反应堆辐射场、污染、放射性排出流的监测，指导和监督被污染场地、设备、人员的去污；

(2) 对在反应堆上进行的所有工作，负责从辐射防护方面提出要求、应采取的安全措施与建议，并对该项工作在辐射防护方面是否安全提出结论性意见；

(3) 在工作中如发现以下紧急情况，有权要求停止操作：

违反已批准的规程、计划、安全措施的操作；

出现未曾预料的情况，继续工作下去有可能造成超剂量照射、污染或污染的扩大。

(4) 在进行实验审查时，反应堆运行负责人应该请辐射防护组参加，认真听取他们的意见，并将他们提出的建议和要求，列为该项实验应采取的安全措施内容。

辐射防护组认为反应堆运行负责人的决定不利于安全时，应该向营运单位辐射防护或国家核安全部门报告。

2.2.5 技术管理组

(1) 负责制订反应堆的运行、检修、试验、生产计划，经反应堆运行负责人审定后，报营运单位批准；

(2) 组织制订、修改反应堆的各种规程、制度；

(3) 对与反应堆安全密切相关的实验方案和技术方案组织技术审查；

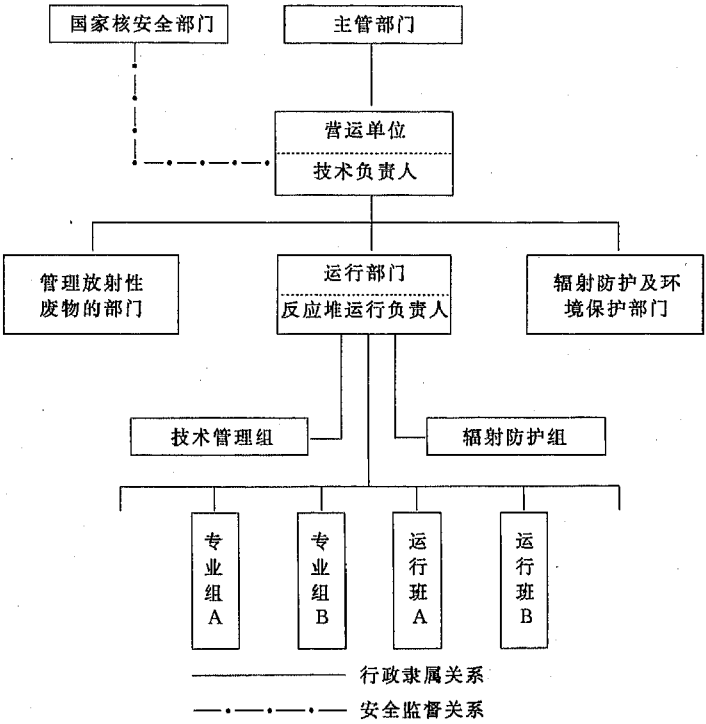
(4) 对反应堆的运行记录进行系统的分析，从中发现技术上的问题并提出

改进建议；

(5) 负责对值班记录本和运行数据记录表进行整理加工；

(6)负责管理反应堆运行过程中产生的技术资料，保证随时处于完好可用状态，并负责编写所有上报材料。

2.2.6 研究堆组织图例



3 运行限值与运行条件

3.1 运行限值

3.1.1 为保证反应堆的安全，必须对于最重要的参数规定明确的运行限值

并报国家核安全部门审查批准，这些参数至少应该包括：

反应堆热功率；

燃料元件表面热流密度；

燃料元件壁面温度；

反应堆冷却剂流量；

反应性引入速率。

3.1.2 运行限值一经规定，任何人不得随意修改。有必要对限值进行修改时，必须经过充分的技术论证，并经国家核安全部门审查批准。

3.1.3 3.1.1中的参数的实际值应该在反应堆保护系统的保护范围之内，以保证在反应堆运行时，任何情况下不致发生超过运行限值的事件。

3.2 安全系统整定值

3.2.1 测量有运行限值要求的参数的仪表都要设置整定值。当参数达到整定值时，使反应堆停闭。

3.2.2 确定整定值时要考虑下列因素：

(1) 测量方法与测量仪表自身的误差；

(2) 从信号发出到保护系统动作产生作用的时间；

(3) 在此时间内，参数的变化趋势和可能的结果；

(4)在产生作用的时刻，参数所达到的实际值与运行限值之间有足够的安全裕量。

3.2.3 整定值一经确定，不得随意修改。有必要对整定值进行修改时，需经过充分的技术论证并得到反应堆运行负责人的批准。

3.3 运行条件

3.3.1 除了需规定运行限值的参数以外，对于对反应堆的安全运行和人员健康有影响的参数要加强监测，以核实其是否符合规定的运行条件。

3.3.2 反应堆冷却剂的运行条件至少应包括：

电阻率；

pH 值；

比放射性强度；

冷却剂中腐蚀产物的量和所含之核素；

冷却剂中爆炸性气体的浓度（对于冷却剂系统为封闭式的反应堆）；

冷却系统的泄漏量。

3.3.3 反应堆的剂量监测系统的运行条件至少应包括：

工艺房间的γ辐射场；

反应堆厂房通风系统排出气体的放射性浓度，必要时包括所含之核素；

反应堆厂房通风系统排出气溶胶的放射性浓度，必要时包括所含之核素；

反应堆排放废液的放射性浓度，必要时包括所含之核素。

4 调　　试

4.1 从安装结束到验收投产为反应堆的调试阶段。在此阶段应完成系统综合试验、首次启动和提升功率三项任务。

只有在运行班子已组织好，各个系统试验已合格之后，才允许开始系统综合试验。

调试阶段的各项工作应遵循以下原则：

4.1.1 必须制订指导整个调试阶段工作的调试大纲，并报国家核安全部门批准后颁布执行。为了使工作更有效，可以成立一个有专家参加的调试委员会，负责调试大纲的有效实施。

4.1.2 应该明确通过调试要达到的目的：

(1) 发现设计、制造、建造、安装中的缺陷并予以改正以达到设计要求；

(2) 获得反应堆的全部必需的技术资料；

(3) 充分培训、考核运行人员；

(4) 验证、完善各项操作规程和管理制度。

在编制调试大纲时必须把达到上述目的所需的工作内容全部列入计划。

4.1.3 从调试阶段一开始就必须测量本底数据。随后，在调试的各个阶段，特别是提升功率时在各级功率水平上，都要重复这种测量。这些本底数据至少应包括：

(1) 反应堆厂房内各个有代表性房间的辐射场、空气中放射性浓度，气溶胶的放射性浓度。如有可能，最好测定空气、气溶胶中的核素；

(2) 冷却剂的电阻率、pH 值、放射性浓度及所含核素；

(3) 对轻水堆，在处理天然水的各个工艺阶段（如沉淀、加药、离子交换等），水中的离子、固体残渣、电阻率、pH 值、放射性浓度及核素。

4.2 调试阶段是对运行人员进行培训和考核的极好机会。充分利用这

个机会，对于培训那些首次从事反应堆运行的人员有特别重要的意义。

4.2.1 组织有关的运行人员编制调试大纲、运行图册、操作规程，并组织全体运行人员学习这些资料，是使他们更好地了解、熟悉自己未来工作的有效方法。

4.2.2 在首次启动之前，应提倡、鼓励运行人员尽可能多地进入今后难以接近的设备安装场所，以便熟悉这些设备及其环境条件。

4.2.3 应利用调试期间的空隙时间，专为运行人员练习各种操作提供机会。

4.2.4 每个运行人员从上岗的第一天起，就应像今后正式运行一样严格按照操作规程、管理制度的规定履行自己的职责。

4.3 首次启动

4.3.1 首次启动必须在满足下列条件之后进行：

(1)所有必要的规程都已具备，并且在系统综合试验过程中得到了肯定的评价和改进；

(2) 所有运行人员都已得到合适的培训，并经资格审查确认他们是合格的；

(3) 所有系统和设备经过系统综合试验后均已处于完好状态；

(4) 调试大纲中规定首次启动前应完成的工作项目已全部完成。

4.3.2 首次启动与临界装置上进行的工作有许多相似之处，因此，反应堆的首次启动也必须遵守《临界装置运行实验管理》(HAD202/02) 中有关章节的规定。这些章节是：

第 3 章 安全限值

第 4 章 运行实验限制条件

第 5 章 运行、实验、管理

4.3.3 进行首次启动工作时，当班的值长全面负责，但应注意和物理人员紧密配合，协调一致。

4.4 提升功率

4.4.1 首次启动后的功率提升应该按批准的调试大纲的规定分级进行。在每一级功率水平下应该有足够的稳定运行时间。在完成必要的试验和测量工作，并确认反应堆的运行正常之后，方可提升一级功率。

4.4.2 在每一级功率水平下，都应该采取措施对反应堆功率进行核准。这些措施的例子有：

(1) 当流过堆芯的冷却剂温差达到可测水平之后，使冷却剂达到热平衡，用热工测量和中子探测器测量的结果互相校核；

(2) 用能间接反映堆功率水平的其他独立参数的测量值与中子深测器测得的结果互相校核。

5 运　　行

5.1 反应堆的启动

5.1.1 反应堆启动前应确认批准的运行限值与运行条件均已满足。

应该对反应堆启动所必须的最少保护装置数目作出规定。当可投入工作的保护装置数目少于规定的最少数目时，禁止启动反应堆。

5.1.2 应该在反应堆启动之前将功率保护系统的定值按预定要达到的功率水平整定好。不应该用跟踪换档的方法随着反应堆功率的上升逐步变换定值档次过渡到最终定值档。

5.1.3 当有可能提供两种或两种以上的独立手段指示反应堆功率时，在启动反应堆时，操纵员应同时监督两种或两种以上的功率指示并进行核对，以确定反应堆的功率水平。

5.1.4 应该规定功率上升速度的限制值。操纵员在启动反应堆时要控制引入反应性的量，并测量相应的功率倍增时间，保证功率上升的速度低于限制值。

5.1.5 应该避免在碘坑中启动反应堆。当有必要在碘坑中启动反应堆时，应十分慎重。严格控制引入的反应性量，并保证足够的等待时间，以防止启动后期反应堆功率的快速上升。

5.2 反应堆的功率运行

5.2.1 应该对于运行记录数据进行综合的、全面的分析。应力求对发现的每一异常都找到解释。一时找不到解释的异常现象要在交班时向接班者交待、继续跟踪监督，直到得出满意的解释为止。在常规运行条件下无法得出结论者，应作为运行技术研究课题提出，专门组织力量解决。

5.2.2 对可能引起反应性变化的各种操作、试验要特别予以注意。事先尽可能精确地估计反应性扰动的量和速度，采取必要的防范措施，然后再进行操作。

5.2.3 改变控制棒在堆内的位置时，要十分注意避免由于堆内中子通量分布的过度畸变而造成局部的燃料元件过热。

5.2.4 在带有考验回路的反应堆运行时，应该把考验回路视为本反应堆的组成部分，对于考验回路的运行安全，值长必须格外关心。

5.2.5 当监督燃料元件包壳完整性的破损探测系统不能正常工作时，反应堆不得带功率运行，在反应堆带功率运行时，该系统不得解除工作。

5.2.6 当破损探测系统给出明显的信号指示燃料元件包壳破损时，应当停闭反应堆，进行善后处理。如果破损探测系统给出的信号虽然可疑，但尚不足以判定燃料元件包壳已经破损，应先将反应堆停闭（或降低反应堆功率），并立即向反应堆运行负责人报告。

反应堆运行负责人得知情况后，应立即组织技术讨论，制订方案，对可疑信号的来源进行查找。查找清楚并确认继续运行不会产生危及安全的后果时，反应堆方可启动（或提升反应堆功率），带功率运行。

如果可疑信号的来源查找不清，则反应堆运行负责人应向营运单位技术负责人报告，由技术负责人处理。

5.3 反应堆的停闭

5.3.1 反应堆停闭后，必须根据剩余发热的理论计算和本堆的经验，采取适当的方式对反应堆进行充分冷却以保证安全。在停堆冷却期间操纵员必须继续值班。

5.3.2 对充分冷却后处于停闭状态的反应堆仍应继续监测。

5.4 倒料与换料

5.4.1 在燃料组件在堆芯中变换位置（倒料），或卸出乏燃料，装入新燃料组件（换料）之前，必须对该操作引起的反应性增益给出理论计算值。操作必须在停堆状态下按反应堆运行负责人批准的工作单进行，不得临时改动。如果必须改动，则应先停止工作，按制定原工作单的程序修改工作单后再恢复工作。

5.4.2 进行倒料、换料操作时，值长必须在操作现场，对操作的准确性和安全性负监护责任。

5.4.3 进行倒料、换料操作时，控制保护系统必须投入工作并提起安全棒。操纵员必须在主控制室监视仪表，密切注意反应性的变化。

5.5 只要安全棒离开完全插入位置，就必须有值班的运行人员在场。所需值班的岗位数由值长确定，但值长必须当班。

5.6 要十分注意培养良好的作风，提高运行人员的素质。这些作风和素质至少应包括：

(1) 严格按规程、制度办事；

(2) 如实反映事情真相，不推卸自身应承担的责任；

(3) 思维严密、判断准确、操作果断；

(4) 临危不惧、镇定自若，在处理异常和事故时不慌乱。

5.7 要十分注意提高运行人员的业务水平。参加下列活动是提高业务水平的有效途径：

(1) 对典型事故（本堆的或其他堆的）的分析；

(2) 对重大试验方案和技术改进方案的审查；

(3) 规程制度的编写与修改；

(4) 专业组的检修、检查、试验；

(5) 运行记录的整理、分析、总结；

(6) 运行技术研究课题的实施（5.2.1 节）；

(7) 撰写运行经验专题总结；

(8) 短期的专题训练班和学术交流会议；

(9) 国内、外的研究堆经验交流活动。

6 实验与生产

6.1 所有实验与生产都必须在运行限值与运行条件的规定范围内进行。

6.2 在反应堆上进行的实验可分为三类：

(1) 第一类实验指的是反应堆自身的实验，目的是为获取与反应堆性能有关的数据，从而更有把握地保证安全运行，满足使用要求；

(2) 第二类实验指的是利用从反应堆中引出的中子束流进行的各项研究工作。这类实验不改变堆芯的组成成分；

(3) 第三类实验指的是利用堆芯的中子进行的各种辐照研究工作。在这类实验中，被辐照靶件要插入堆芯，因而改变了堆芯的组成部分；

6.3 第一类实验

6.3.1 实验前，应由反应堆运行负责人主持技术审查会，重点审查实验的目的、方法、内容、可能产生的后果及安全措施。在确认实验方案可行、安全上有把握后，由反应堆运行负责人签署批准该项实验。

6.3.2 对于重大的实验项目，反应堆运行负责人认为必要时，可以提请营运单位的技术负责人主持实验方案的技术及安全审查。在确认实验方案可行、安全上有把握后，由营运单位的技术负责人签署批准该项实验。

6.3.3 对于本堆已有足够经验的、重复性的常规实验，反应堆运行负责人可酌情简化审批程序，但必须要以反应堆的安全确有保证为前提。

6.4 第二类实验

6.4.1 应该制定此类实验的管理制度，明确实验的申请手续，审批程序。

6.4.2 在实验间断或结束后，应及时关闭引出中子束流的孔道。

6.5 第三类实验

6.5.1 对于每一项实验都要认真进行审查，审查项目至少应包括：

(1) 被辐照靶件包含的核素；

(2) 被辐照靶件在辐照中的发热量估计；

(3) 辐照装置的工作条件（温度、压力、介质）、结构完整性、密封性；

(4) 辐照装置在运行过程中有无产生爆炸的可能性；

(5) 辐照装置在运行过程中有无在堆芯中产生位移的可能性；

(6) 辐照装置在运行过程中，靶件在装置中有无产生位移的可能性；

(7) 辐照装置引入的反应性量及在运行中可能产生的反应性扰动；

(8) 对反应堆安全及环境可能产生的影响及防范措施。

6.5.2 审查批准的程序与第一类实验相同（6.3.1 节、6.3.2 节）。

6.5.3 与反应堆安全密切相关的辐照装置在装入堆芯前必须进行充分的堆外实验。堆外实验的工作条件，除无辐照外均与在堆芯中运行时相同。堆外实验合格后方准装入堆芯。

6.5.4 带有冷却回路的燃料元件辐照装置，要在反应堆保护系统中设置连锁环节，使得反应堆只有在辐照装置的冷却得到保证的条件下才能带功率运行。

在反应堆带功率运行时，在任何情况下，不得使该连锁环节丧失有效性。

6.6 生产

6.6.1 将靶件插入堆芯进行辐照的生产活动(例如,放射性同位素的生产,单晶硅的中子嬗变掺杂),必须按第三类实验的审查要求进行审查。必须事先制定计划,在计划中要明确规定装入堆芯的靶件原料、包装材料、数量、辐照位置、辐照时间。生产活动必须按计划执行，不得临时改变计划。

6.6.2 当必须修改原定的生产计划时,此项修改应经过与制定原计划相同的程序审批，方能生效。

6.6.3 反应堆带功率运行时，如须将反应性当量较大的靶件放入堆芯，或从堆芯中取出,值长应在操作现场监护,并同时通知操纵员密切注视主控制室中的有关仪表指示。

6.6.4 对辐照生产所用的辐照装置和操作工具,在投入使用前应进行安全审查，以保证在使用过程中：

(1) 不致由于机械、电、辐照等原因而失灵或损伤堆芯设备；

(2) 不致由于考虑不周而使辐照装置邻近的堆芯部件产生不应有的位移。

7 检查与检修

7.1 预防性检查和计划性检修是做好检修工作的两个重要环节。这两个环节工作得好坏对于保证安全、减少非计划停堆、提高反应堆的利用率有明显的影响。频繁的、大量的应急检修是设备质量、检修技术、管理工作等方面存在缺陷的标志。

7.2 预防性检查

7.2.1 应该按专业分工对重要设备、仪表、仪器分类制定预防性检查计划，在计划中明确规定检查的项目、内容、指标要求、周期。这些要求应列成固定表格，检查时逐项填写；以免遗漏。

7.2.2 对检查中发现的缺陷应及时消除，发现的异常现象要力求得到解释,并在记录中记载清楚。暂时解释不了的异常现象应在以后的运行和检查中加强监督或者列为运行技术研究课题，专门组织力量解决。

7.2.3 对预防性检查的记录要注意综合分析，将研究所得用于预防性检查工作的改进。

7.2.4 预防性检查记录是珍贵的技术资料，应予以妥善保管，充分利用。

7.3 计划性检修

7.3.1 应该根据设备、仪器、仪表在反应堆运行中的重要程度，分等级规定计划检修周期，列成表格。按计划检修周期表规定已到检修时间的设备、仪器、仪表，必须进行检修。在编制运行计划时要充分注意计划性检修的要求，予以保证。当计划性检修要求不能满足时，必须经反应堆运行负责人或营运单位技术负责人批准。

7.3.2 应该对重要设备逐台建立设备档案。凡是对该设备使用性能有影响的数据都应在档案中写明。从该设备首次服役以来，历次检修的主要情况均应记在档案中。

7.3.3 制定好计划性检修计划。制定计划的依据是：

(1) 计划检修周期的要求；

(2) 设备档案；

(3) 其他行业对此类设备计划性检修的有关规定；

(4) 本堆的运行计划。

7.3.4 设备档案与预防性检查记录是同等重要的，因而 7.2.3 节和 7.2.4 节的规定也适用于设备档案。

7.4 控制保护系统的检修

7.4.1 控制保护系统（仪表除外，下同）的检修工作必须在停堆状态下进行。由于控制保护系统的重要性，该系统在检修时除了必须遵守 7.3 节的规定外，还应该根据所拥有堆的具体情况，补充若干规定，以保证不致因为检修而向堆芯内意外地添加反应性。

7.4.2 在控制保护系统检修过程中，必须采取足够的措施（包括技术上的和管理上的措施）防止由电的或机械的原因使控制棒产生位移。这些措施的可行性必须得到充分的保证。

7.4.3 当控制保护系统的检修必须使控制棒产生位移时，则这种检修必须在保护系统正常工作的前提下进行。对于控制棒移动所产生的反应性影响必须事先估计，做到安全上有充分把握，并且不允许超过一根（组）的控制棒同时产

生这种位移。

7.4.4 当控制保护系统的检修要求将数量较多的控制棒移出堆芯时，在进行这种检修之前，必须先将足够数量的燃料元件移出堆芯，或将足够数量的临时中子吸收棒插入堆芯管道，以保证当必须移出堆芯的控制棒全部移出后，反应堆仍有足够的停堆深度。

7.5 在敞开的堆芯上部空间进行的检修

7.5.1 敞开的堆芯上部空间的检修工作必须在停堆状态下进行。在制定这种检修工作的计划时，要注意制定特殊的安全措施，以保证堆芯的安全。

7.5.2 参加这种检修工作的人员，在进入检修场地之前，要逐个进行个人着装检查，保证不会有可能脱落之物。

应有足够的安全措施，保证检修人员使用的工具、材料及检修过程中的拆卸物不致掉入堆内。

7.5.3 带入检修区的所有物品要逐件清点、登记。工作结束后逐件核对，确认所有带入检修区的物品均已带出后，才允许撤离检修场地。

7.5.4 如果发现带入的物品丢失，必须立即向反应堆运行负责人报告并组织力量查找。如查找不出，则必须对丢失物在最不利条件下对反应堆安全的影响作出论证评价。在确信不会对反应堆产生严重后果后，由反应堆运行负责人写出报告，经营运单位技术负责人批准，才允许启动反应堆带功率运行。

8 燃料组件

8.1 对每一燃料组件都要建立档案。该档案应该完整地跟踪记载燃料组件寿命期间各个阶段的重要数据，这些阶段包括：

(1) 验收入库；

(2) 首次装入堆芯；

(3) 在堆芯中变换位置；

(4) 非永久性卸出堆芯，一段时间后又重新入堆；

(5) 永久性卸出堆芯；

(6) 在保存水池中存放；

(7) 运到后处理厂。

8.2 备用的新燃料组件必须安全地保存在合适的库房里。贮存新燃料

组件的库房必须符合临界安全、保卫方面的要求，并保证在贮存期间燃料组件的性能不下降。

8.3 必须制定燃料组件的出、入库制度和保管制度，保证在任何时候，帐目与实物都是相符的，手续是完备的。

8.4 从反应堆中卸出的燃料组件（无论是永久性卸料还是非永久性卸料）应该放置在保存水池的贮存架上。贮存架的布置必须满足临界安全的要求。对于保存水池中的这些燃料组件应加强安全监督，防止由于存放期间的腐蚀破坏了燃料元件包壳的完整性。监督的主要措施是，检测保持水池中的水质是否符合规定的要求，并定期取样分析水的比放射性强度和水中含有的核素。

8.5 经确证燃料元件包壳的完整性已遭破坏的辐照后燃料组件，必须装入金属密封筒，然后连筒一起放置到保存水池贮存格架上。

9 堆芯变动

9.1 由于堆芯部件的材料成分、含量、位置、几何形状、表面状态等方面的变化，使堆芯的物理、热工、水力特性发生明显的改变，则堆芯部件的这种变化应视为堆芯变动。

9.2 当堆芯变动引起的堆芯特性对设计值的偏离不影响已批准的运行限值的有效性时，应按照对第一类实验的管理程序（6.3 节）进行审批。

9.3 当堆芯变动引起的堆芯特性对设计值的偏离足够大，以致已批准的运行限值对变动后的堆芯丧失其有效性时，则这种堆芯变动应视为堆芯的改建或新建，应按《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及关于核设施的设计、建造等国家规定办理。

10 人员资格

10.1 应该根据《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及实施细则，《研究堆安全运行规定》及本导则并结合本堆的实际情况制定运行人员的培训和再培训制度。

10.1.1 凡操作反应堆控制系统的人员必须持有国家核安全部门颁发的《操纵员执照》或《高级操纵员执照》。

10.1.2 应该严格按照制度规定的岗位提升台阶进行培训，原则上不得越级培训或缩短在岗位上的停留时间。

10.2 在对运行管理人员的资格要求中应包括必要的运行方面的内容。

10.2.1 执照要求

(1) 技术管理组组长应持有《高级操纵员执照》；

(2) 反应堆运行负责人应持有《高级操纵员执照》。

10.2.2 运行经验

在 10.2.1 节中所列人员持照后的运行经验至少不得少于：

(1) 技术管理组组长 3 年；

(2) 反应堆运行负责人 5 年。

11 文 件

11.1 规程、制度

11.1.1 应该制定足够的规章制度，使得在反应堆上进行的与安全运行有关的工作都有章可循。

11.1.2 要制定规程制度产生的程序，在程序中应明确起草人、审核人、批准人的资格和责任；文件在起草过程中的流动渠道；文件批准生效后的分发清单。

11.1.3 规程制度一经批准发布不得随意改动。如须对规程制度的个别条文进行修改，可由反应堆运行负责人提出，经原批准程序批准，并按规程制度的分发清单分发，保证所有使用该规程制度的人员都及时知道这一修改。

11.1.4 每年清理一次全部规程制度，重新确认其有效性。

对条文修改过多或有效性已明显降低的规程制度，应该进行修订、颁发新版本。新版本按制定规程制度的程序产生，按旧版本的分发清单分发，同时收回旧版本，保证有关人员使用的规程制度都是有效的。

11.1.5 规程制度的历次版本，都应作为档案完整地保存若干套。

11.2 图纸、资料

11.2.1 验收时接受的图纸、资料应作为原版档案保存，工作中使用的应为复制品。

11.2.2 图纸的改变都应以正式文件形式发给该图纸的使用者，以保证工作人员所使用的图纸与现场的实际情况是安全一致的。

11.2.3 如图纸改变过多则应重新绘制新图。新图的分发范围与旧图使用范围相同，在分发新图的同时收回旧图，以避免由于使用旧图而产生不良后果。

11.2.4 图纸的历次版本都应作为档案完整地保存若干套。

11.3 记录

11.3.1 应将运行值班记录本中的重要内容整理摘编成册备查，原记录本作为永久性资料存档。

11.3.2 应对运行数据记录表整理加工，制成不同工况下的典型数据表备查，原记录表应根据其重要程度规定保存年限。

11.3.3 预防性检查记录、设备档案、燃料组件档案都应作为技术资料保存，其最短保存期应与记录的对象寿期相同。

12 报 告

12.1 运行报告

12.1.1 运行部门每月报送一次运行月报。月报的内容至少应包括：

(1) 反应堆的运行功率和运行时间；

(2) 反应堆的利用情况；

(3) 反应堆的故障、事故情况；

(4) 反应堆的维修、试验及重大设备或系统变化；

(5) 反应堆的放射性固体、液体、气体的处理量；

(6) 人员培训及主要岗位运行人员的变化；

(7) 燃料组件的消耗和库存情况。

12.1.2 运行部门每年报送一次运行年报，汇总12个月的月报内容。

12.1.3 月报和年报由技术管理组填写；反应堆运行负责人签署后上报运营单位。月报抄报主管部门国家核安全部门，年报正式报主管部门和国家核安全部门。

12.1.4 月报和年报应作为永久性技术资料归档保存。

12.2 事故及异常报告

12.2.1 反应堆上发生的任何事故必须立即口头报告主管部门，并严格按照有关的事故管理制度处理。处理完毕后，应及时向主管部门及国家核安全部门报送书面报告。

12.2.2 当出现与正常运行状态、参数有重大偏离，但尚未构成事故的异常现象（如堆芯部件损坏使反应堆不能正常运行；怀疑燃料元件包壳的完整性受到破坏；超剂量照射；放射性污染、泄漏等）时，应立即向营运单位技术负责人报告，并于48小时内（遇有节假日顺延）口头向主管部门报告备案。

12.2.3 在查清上述异常的原因、影响程度并已妥善处理后及时地向营运单位技术负责人、主管部门和国家核安全部门报送书面报告。

12.2.4 书面报告应作为永久性技术资料归档保存。